

Оценка эффекта высшего образования на здоровье

Оценивание влияния высшего образования на здоровье: сравнение многомерной
рекурсивной пробит-модели и мэтчинга

Е. Коссова, М. Косорукова

ФЭН НИУ ВШЭ

Исследовательский поток, БЭК232

Эконометрика-2 (углублённый курс)

А. Карасев: DoubleML и оформление текста в L^AT_EX (33,4%)

Л. Панчева: Исследование данных и мэтчинг (33,3%)

М. Удовиченко: Подготовка данных и пробит (33,3%)

6 мая 2026 г.

1. Вступление

В качестве основы работы взята статья Е. Коссовой и М. Косоруковой [«Оценивание влияния высшего образования на здоровье: сравнение многомерной рекурсивной пробит-модели и мэтчинга»](#). В статье рассматривается эффект высшего образования на здоровье людей. Кроме того, второй важной темой статьи является сравнение двух методов оценки эффектов: параметрической многомерной пробит-модели с непараметрическим мэтчингом на Propensity Score Matching и расстоянии Махаланобиса. Оценки в изучаемой статье вычисляются на основе данных [Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения](#) от НИУ ВШЭ на данных 2019-го года.

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы проверить выводы, сделанные в статье на данных 2019-года, на данных 2024-го года (полная выборка — не только из репрезентативных индивидов), чтобы проверить валидность и долговечность выводов, сделанных авторами в статье.

Актуальность работы продиктована необходимостью преодоления разрыва между наблюдаемой корреляцией и истинным причинно-следственным влиянием высшего образования на здоровье. Использование сравнительного анализа рекурсивных пробит-моделей и методов мэтчинга позволяет не только получить более надежные оценки эффекта, но и выявить смещения, связанные с самоотбором индивидов в систему высшего образования. Результаты исследования имеют прямое приложение для оценки роли высшего образования как фактора, определяющего не только интеллектуальное и профессиональное развитие индивидов, но и их медицинские показатели.

Будем придерживаться следующего плана выполнения проекта:

- Знакомство с оригинальной статьёй
- Выгрузка и подготовка данных (выбор необходимых полей, их переименование и сопоставление с оригинальной статьёй)
- Исследование данных: построение разнообразных графиков, понимание общей структуры исследуемого датасета, а также выявление закономерностей и особенностей данных
- Измерение причинно-следственной связи через двухшаговый метод контрольной функции (Two-Step Control Function Approach) для бинарных моделей.
- Измерение причинно-следственной связи через мэтчинг
- Измерение причинно-следственной связи через DoubleML подход
- Описание использования ИИ в ходе работы
- Общие выводы

2. Исходная статья

Оригинальная статья имеет две основных повествовательных линии:

- Оценка эффекта высшего образования на здоровье индивидов
- Сравнение многомерной рекурсивной пробит-модели и мэтчинга

Для оценивания эффекта образования на здоровье используются данные из [Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения](#) от 2019 года. Берутся разные болезни (19 штук) и рассчитывается эффект двумя указанными методами. Затем сравниваются полученные эффекты и их стат значимости для разных моделей. В конце статьи делается вывод о том, что использование нескольких методов параллельно для выявления эффекта имеет положительный результат, так как выводы становятся более обоснованными.

В оригинальной статье были сделаны следующие выводы:

1. Необходимость использования нескольких методов для оценки эффекта (в том числе одновременно параметрических и непараметрическим подходам)
2. Статистически значимый отрицательный эффект высшего образования на вероятность женщин иметь гипертонию
3. Статистически значимый отрицательный эффект высшего образования на вероятность женщин иметь избыточный вес (ожирение)
4. Статистически значимый отрицательный эффект высшего образования на вероятность мужчин оценивать свое здоровье как очень хорошее
5. Статистически значимый положительный эффект высшего образования на вероятность женщин иметь заболевания глаз
6. Статистически значимый положительный эффект высшего образования на вероятность женщин иметь аллергию

Мы будем проверять гипотезы 1-2 и 4-6. Гипотезу 3 опустим, так как данные об избыточном весе отсутствуют в выборке 2024-го года. Кроме того, рассмотрим и влияние образования и на другие заболевания тоже. Возможно, там появились и другие статистически значимые эффекты высшего образования на вероятности появления болезней.

3. Исследование данных

Прежде чем приступить к оценке эффекта, проведём краткий разведывательный анализ данных. В качестве источника были взяты данные [РМЭЗ НИУ ВШЭ](#) за 2024-й год. После этапа подготовки данных (выбор необходимых полей, переименование переменных в соответствии с обозначениями оригинальной статьи, удаление пропусков и фильтрация выборки) итоговый датасет содержит 4598 наблюдений и 31 признак.

Все признаки можно разделить на 3 группы:

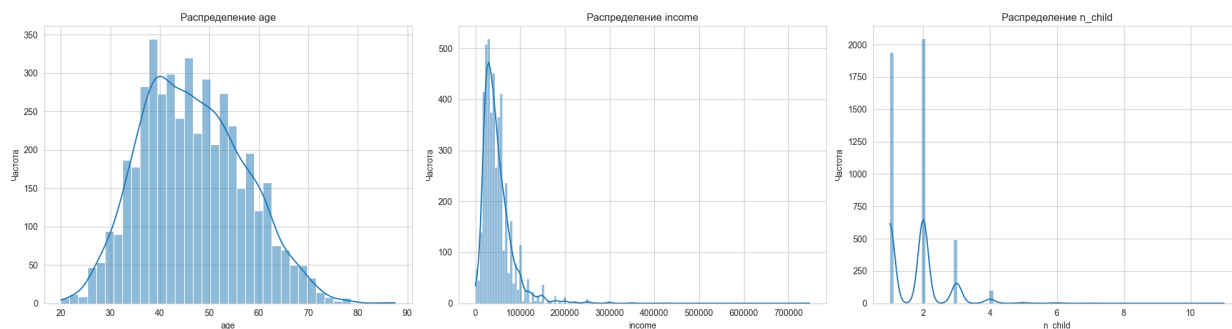
- **Целевые переменные** (бинарные индикаторы наличия заболеваний): *heart, lungs, liver, kidneys, stomach, spine, diabetes, hypertension, joints, ENT_organ, neurology, eyes, allergy, veins, skin, oncology*, а также самооценка состояния здоровья (*is_health_good, is_health_very_good*).
- **Переменная воздействия** (treatment): *diploma* — наличие у индивида диплома о высшем образовании (как минимум одного).
- **Контрольные переменные** (control): *age, income, n_child, sex, type_area, invalid, mar_st, visit_doctor, work, alcohol, smoking, phys_active*

Расшифруем значения целевых переменных:

Таблица 1. Описание целевых переменных

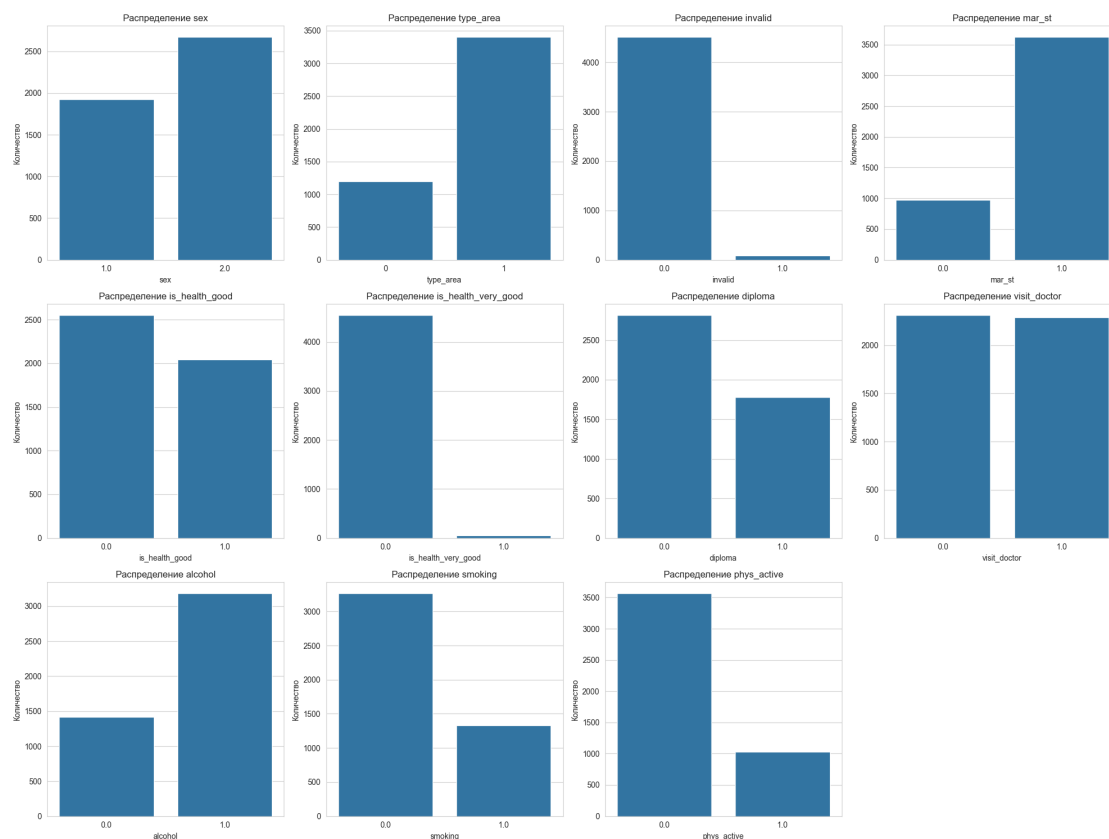
Переменная	Описание
<i>heart</i>	Хронические заболевания сердца
<i>lungs</i>	Хронические заболевания лёгких и бронхов
<i>liver</i>	Хронические заболевания печени
<i>kidneys</i>	Хронические заболевания почек
<i>stomach</i>	Хронические заболевания ЖКТ
<i>spine</i>	Хронические заболевания позвоночника
<i>diabetes</i>	Диабет
<i>hypertension</i>	Гипертоническая болезнь, повышенное артериальное давление
<i>joints</i>	Хронические заболевания суставов
<i>ENT_ organs</i>	Хронические заболевания ЛОР-органов
<i>neurology</i>	Хронические неврологические заболевания
<i>eyes</i>	Хронические заболевания глаз
<i>allergy</i>	Хроническая аллергия
<i>veins</i>	Варикозное расширение вен
<i>skin</i>	Хронические заболевания кожного покрова
<i>oncology</i>	Хронические онкологические заболевания

Изучим распределение и ядровую оценку плотности основных небинарных признаков (возраст, доход, число детей):



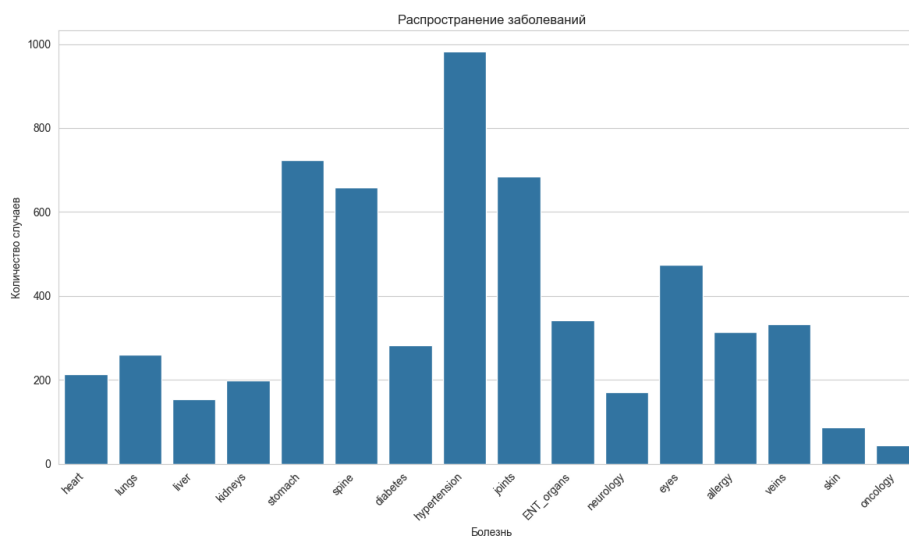
Распределение возраста близко к нормальному; распределение дохода имеет ярко выраженный тяжелый правый хвост, что характерно для экономик с высоким уровнем неравенства. Распределение числа детей сосредоточено на малых значениях, что отражает общероссийские демографические тенденции на уменьшение рождаемости. Тем не менее, есть индивиды с ≥ 5 детей в семье, но их крайне мало и можно считать такие наблюдения выбросами

Перейдем к бинарным признакам:



Видно, что в выборке присутствует гендерное смещение в пользу женщин (их в выборке 2672, а мужчин — 1926), а доля респондентов с дипломом о высшем образовании составляет около 38.8%. Кроме того, обращает на себя внимание крайне малая доля респондентов, оценивающих своё здоровье как «очень хорошее» (около 1.2%) — переменная *is_health_very_good*, что создаёт проблему расхождения оптимизации функции максимального правдоподобия. Именно поэтому будем работать с переменной *is_health_good*, которая принимает значение 1, если индивид оценивал свое здоровье либо как "хорошее" либо как "очень хорошее".

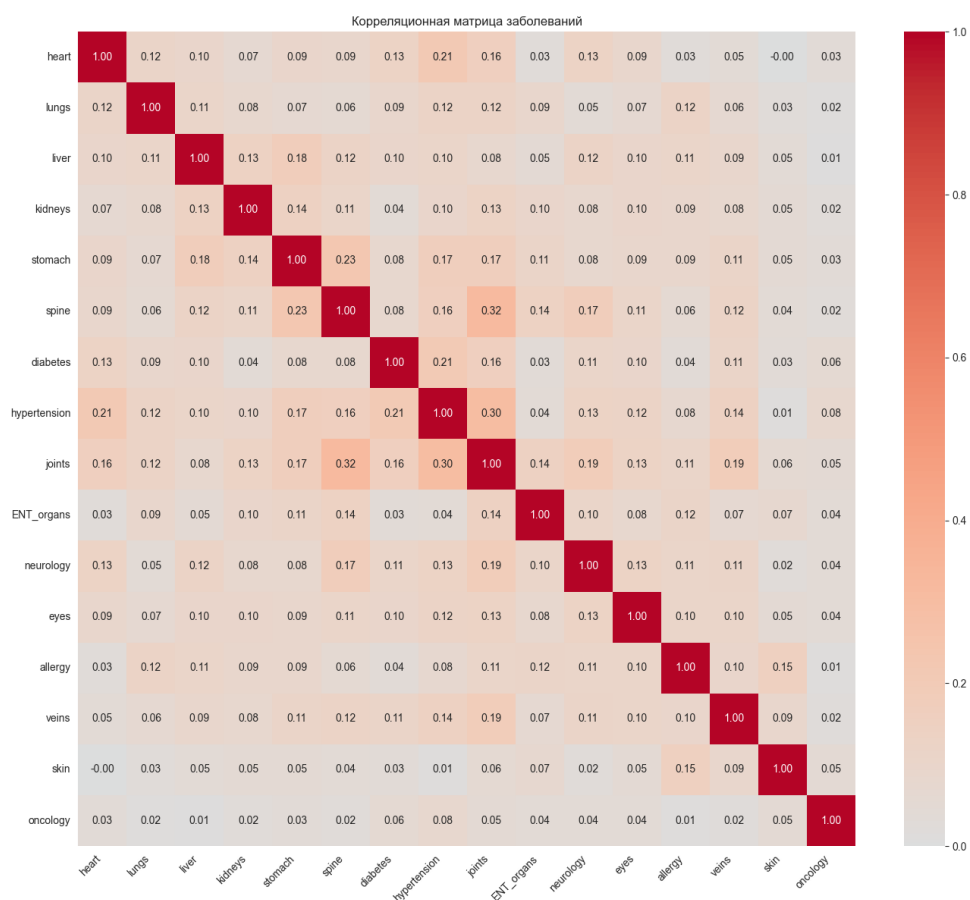
Рассмотрим распространенность заболеваний в выборке:



Наиболее распространёнными хроническими заболеваниями в выборке являются гипер-

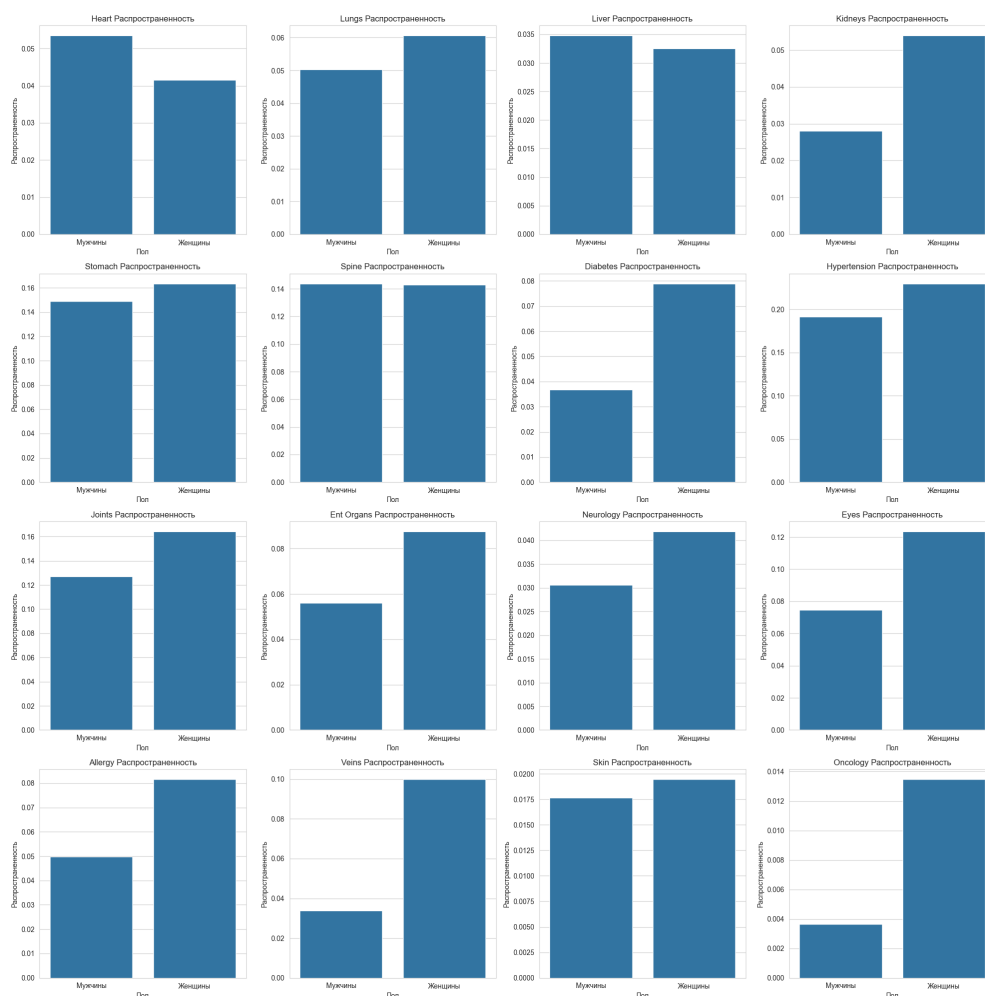
тония, заболевания ЖКТ, заболевания суставов и позвоночника. Высокая распространенность данных болезней объясняется прежде всего возрастным составом выборки: перечисленные заболевания носят выраженный возрастной характер и закономерно накапливаются с увеличением возраста наблюдаемых. Наименее часто в выборке встречаются онкологические заболевания и заболевания кожного покрова. Относительно низкая доля онкологических заболеваний может быть обусловлена как их меньшей общей распространённостью в популяции, так и повышенной смертностью пациентов с данным диагнозом, вследствие которой они оказываются недопредставлены в выборке живых респондентов.

Построим корреляционную матрицу признаков:



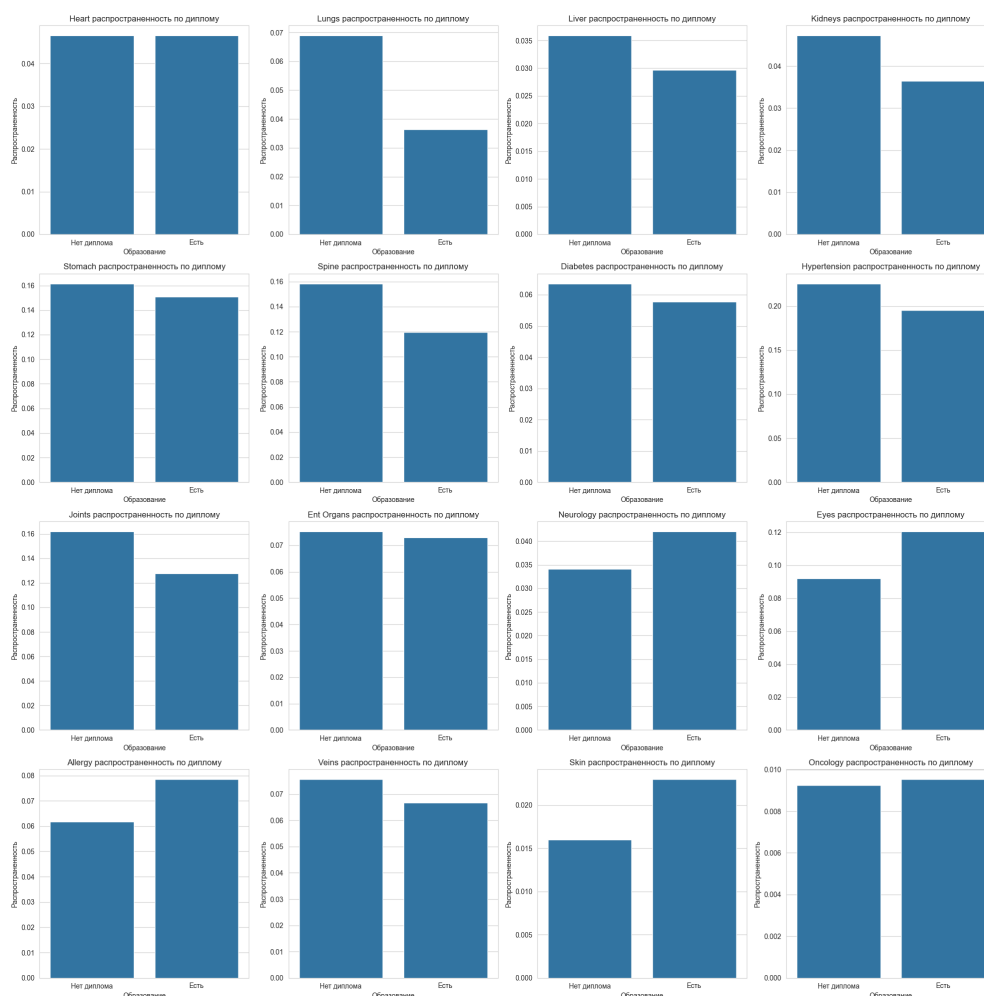
Наиболее выраженные корреляции (выше 0.3) наблюдаются между заболеваниями суставов и позвоночника, а также между заболеваниями суставов и гипертонией. По всей видимости, данные взаимосвязи обусловлены общей зависимостью указанных заболеваний от возраста: все три заболевания относятся к категории возрастных проблем, вследствие чего их совместная встречаемость может отражать не прямую причинно-следственную связь между ними, а общую корреляцию с возрастом наблюдаемых.

Рассмотрим распределение болезней в зависимости от пола:



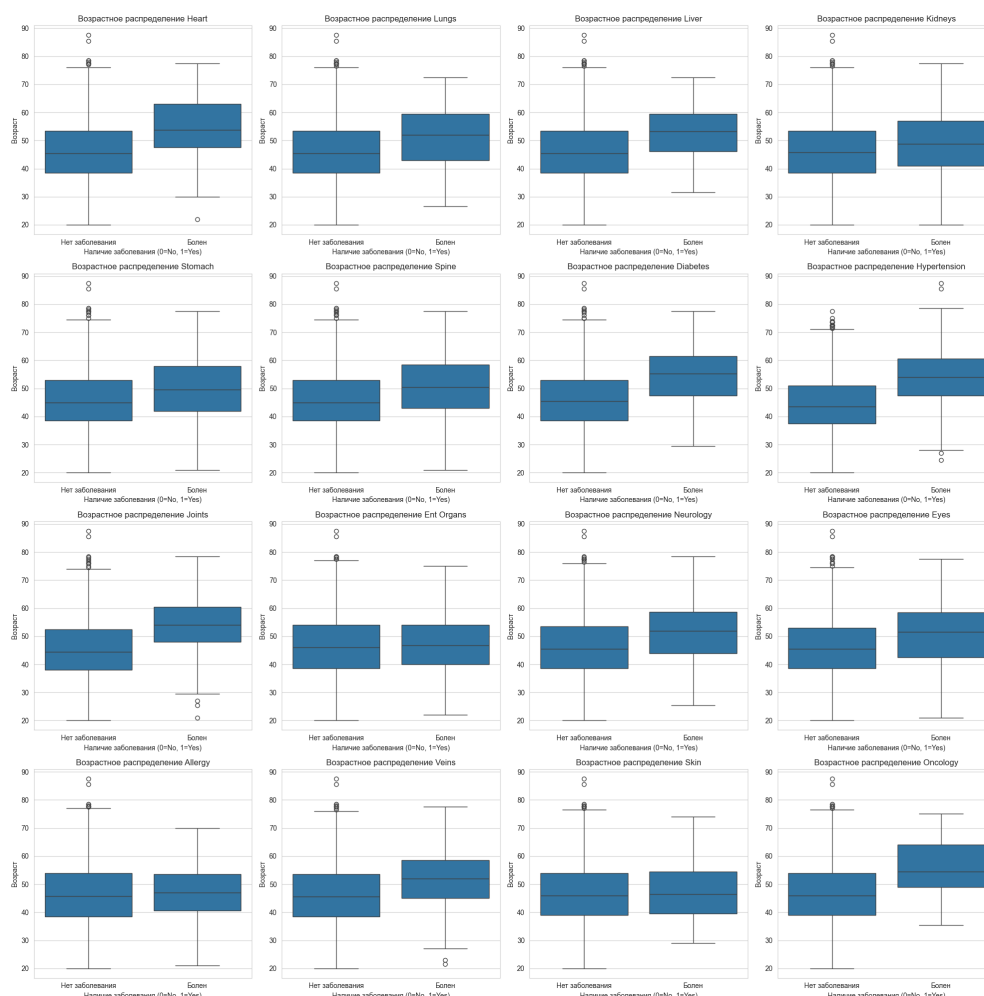
По большинству болезней доля заболевших среди женщин превышает аналогичный показатель среди мужчин. Исключение составляют сердечные заболевания, заболевания печени и заболевания позвоночника. Данный паттерн может объясняться систематическими различиями в обращаемости за медицинской помощью: женщины в среднем более активно следят за состоянием здоровья, что повышает вероятность диагностики и регистрации хронических заболеваний. Более высокая выявляемость отдельных заболеваний среди мужчин, по всей видимости, характерна для заболеваний с выраженной и трудноигнорируемой симптоматикой.

Рассмотрим распределение болезней в зависимости от наличия диплома.



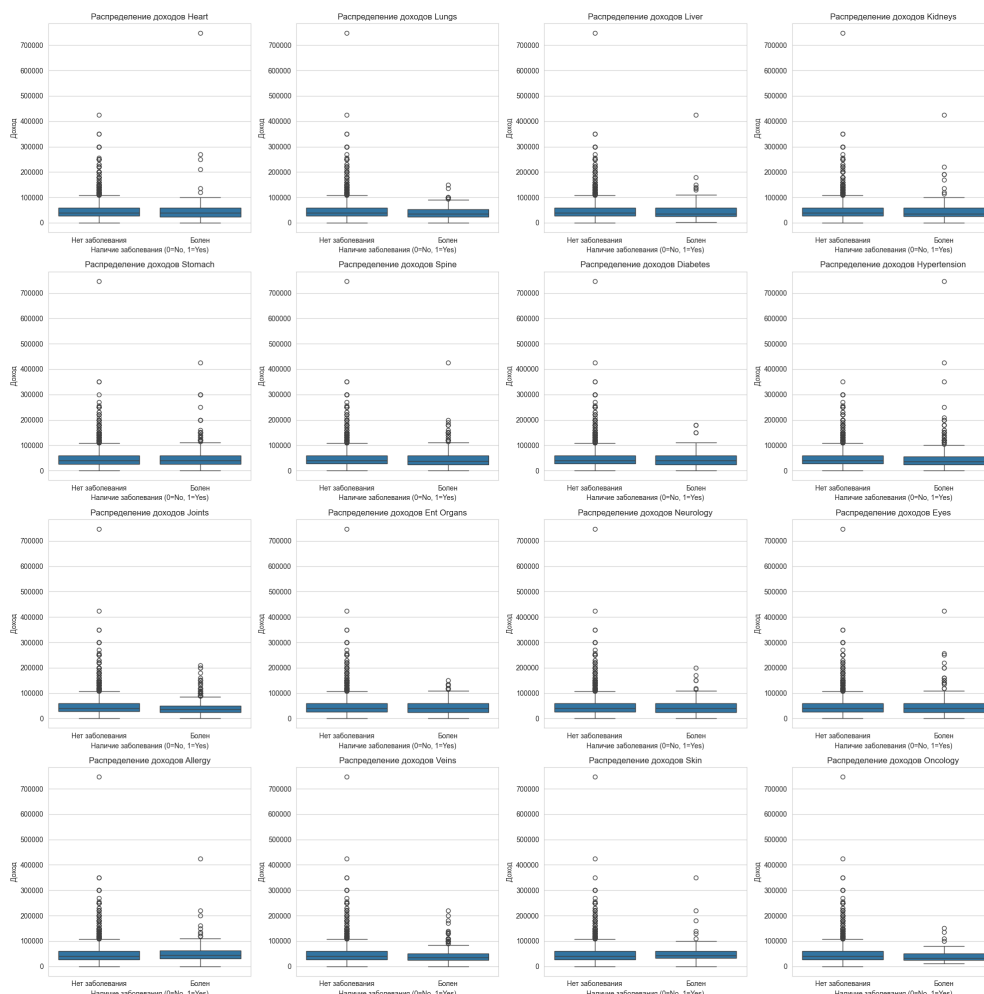
В целом наличие диплома о высшем образовании ассоциируется с несколько меньшей распространённостью ряда заболеваний, однако выраженных и однозначных закономерностей по всем болезням на данном этапе выявить не представляется возможным. Следует учитывать, что индивиды с высшим образованием могут демонстрировать и более высокий уровень выявляемости заболеваний вследствие более активного обращения за медицинской помощью. Данные дескриптивной статистики недостаточны для установления причинно-следственных связей: необходим более строгий статистический анализ с контролем сопутствующих факторов.

Распределение болезней по возрастам:



Видно, что многие заболевания, конечно, возрастные. Особенно заметно как раз с суставами и артериальным давлением, у которых мы ранее подметили высокую скоррелированность. Скорее всего, наше предположение могло действительно оказаться верным. Из интересного: заболевания кожи, ЛОР-органов и аллергии выглядят наименее зависящими от возраста. Вероятно, потому что они либо раньше всего проявляются, либо потому что они сильнее других зависят от генетической предрасположенности и проявляются хронически еще с раннего возраста.

Распределение болезней в зависимости от уровня дохода:



Разумных зависимостей не обнаружено.

Pivot-таблица, показывающая распространённость заболеваний по возрастным группам и полу:

Таблица 2. Доля заболевших по возрастным группам и полу

		ENT_organ	allergy	diabetes	eyes	heart	hypertension	joints	kidneys	liver	lungs	neurology	oncology	skin	spine	stomach	veins
Пол	Возраст																
Мужчины	19–35	0.048	0.052	0.024	0.040	0.024	0.048	0.032	0.004	0.000	0.036	0.016	0.000	0.004	0.060	0.080	0.020
	36–60	0.062	0.051	0.027	0.069	0.046	0.176	0.119	0.029	0.037	0.044	0.028	0.003	0.019	0.136	0.153	0.029
	60+	0.030	0.043	0.113	0.152	0.134	0.442	0.281	0.048	0.061	0.104	0.061	0.009	0.022	0.281	0.199	0.078
Женщины	19–35	0.068	0.065	0.013	0.078	0.003	0.039	0.039	0.046	0.003	0.023	0.016	0.000	0.013	0.081	0.091	0.029
	36–60	0.093	0.085	0.070	0.116	0.035	0.207	0.146	0.052	0.030	0.057	0.042	0.011	0.021	0.138	0.156	0.100
	60+	0.075	0.078	0.202	0.218	0.121	0.555	0.399	0.072	0.075	0.118	0.069	0.040	0.016	0.234	0.283	0.168

Pivot-таблица со средними значениями распространённости заболеваний по типу населённого пункта и наличию диплома:

Таблица 3. Доля заболевших по типу населённого пункта и наличию диплома

		ENT_organ	allergy	diabetes	eyes	heart	hypertension	joints	kidneys	liver	lungs	neurology	oncology	skin	spine	stomach	veins
Тип местности	Диплом																
Сельская	Нет	0.083	0.051	0.064	0.057	0.052	0.241	0.159	0.040	0.038	0.053	0.032	0.010	0.011	0.181	0.116	0.058
	Есть	0.079	0.066	0.041	0.082	0.054	0.225	0.127	0.032	0.022	0.044	0.041	0.009	0.016	0.127	0.095	0.051
Городская	Нет	0.072	0.067	0.064	0.108	0.044	0.218	0.163	0.051	0.035	0.076	0.035	0.009	0.018	0.148	0.182	0.084
	Есть	0.072	0.081	0.061	0.129	0.045	0.189	0.128	0.037	0.031	0.035	0.042	0.010	0.025	0.118	0.163	0.070

4. Пробит-модель

Для оценки влияния высшего образования на здоровье был реализован двухшаговый процедурный метод (Two-Step Procedure), также известный как метод контрольной функции (Control Function Approach). Данный подход используется для оценки пробит-модели с бинарной зависимой переменной в условиях эндогенности объясняющих переменных.

При оценивании влияния высшего образования на наличие хронических заболеваний и самооценку здоровья необходимо учитывать, что переменная образования не является экзогенной. Более образованные индивиды могут обладать ненаблюдаемыми характеристиками — уровень воспитания, когнитивные способности, социальное окружение — которые одновременно влияют на склонность к получению образования и на состояние здоровья. Игнорирование данной связи приводит к смещению оценок.

Процедура оценивания состоит из двух шагов.

Первый шаг. Для каждой эндогенной переменной (*diploma*, *mar_st*, *alcohol*, *smoking*, *phys_active*) строится отдельная пробит-модель. В качестве регрессоров используются базовые контрольные переменные (*age*, *invalid* — для переменной образования; *age*, *gorod*, *invalid* — для поведенческих переменных), дополнительные регрессоры (*mar_st* — для *alcohol*, *smoking*, *phys_active*), инструментальные переменные (средние значения по региону) и константа. По результатам оценивания вычисляются обобщённые остатки (generalized residuals) — оценка условного математического ожидания ошибки структурной модели. Остатки сохраняются в датасете как дополнительные переменные (*diploma_gresid*, *mar_st_gresid* и др.).

Второй шаг. Оценивается основное уравнение здоровья. В качестве регрессоров используются: экзогенные контрольные переменные (*age*, *lnincome*, *n_child*, *gorod*, *invalid*, *visit_doctor*, *work*), сами эндогенные переменные (*diploma*, *mar_st*, *alcohol*, *smoking*, *phys_active*), а также обобщённые остатки первого шага. Включение остатков первого шага в уравнение второго шага позволяет элиминировать корреляцию ошибок с эндогенными регрессорами. При условии валидности инструментов коэффициент при *diploma* интерпретируется как каузальный эффект высшего образования.

По завершении второго шага проводится тест Вальда (Wald test) на экзогенность: проверяется нулевая гипотеза о том, что все коэффициенты при обобщённых остатках совместно равны нулю.

Описанная процедура применяется для каждой из 17 переменных здоровья отдельно для мужчин и женщин. Таким образом, суммарно оценивается 34 модели.

По результатам оценивания получаем:

Таблица 4. Оценки пробит-модели: основные гипотезы оригинальной статьи

Пол	Заболевание	Коэф. <i>diploma</i>	p-value
Женщины	hypertension	0.748	0.876
Мужчины	is_health_good	2.242	0.160
Женщины	eyes	-6.022	0.238
Женщины	allergy	-0.532	0.827

Как видно из Таблицы 4, выводы, сделанные в исходной статье, не подтвердились.

Тем не менее, другие болезни получили интересные и статистически значимые результаты:

Таблица 5. Оценки пробит-модели: дополнительные значимые эффекты

Пол	Заболевание	Коэф. diploma	p-value
Мужчины	hypertension	-5.002	0.005
Мужчины	eyes	-3.513	0.097
Мужчины	veins	-5.454	0.055
Мужчины	skin	10.686	0.011
Женщины	is_health_good	12.776	0.003

5. Мэтчинг

Данный метод направлен на решение фундаментальной проблемы причинно-следственного вывода — невозможности наблюдать один и тот же индивид одновременно в состоянии воздействия (treatment) и без него (control). Суть метода состоит в том, что для каждого наблюдения из группы воздействия подбирается наиболее близкое наблюдение из контрольной группы на основании наблюдаемых ковариат. Это позволяет снизить смещение оценок, вызванное самоотбором, и абстрагироваться от влияния сопутствующих факторов (возраст, доход, занятость и др.).

Пусть $D_i \in \{0, 1\}$ — индикатор наличия диплома, X_i — вектор ковариат.

Propensity Score Matching. Для каждого наблюдения i с $D_i = 1$ подбирается ближайшее наблюдение j с $D_j = 0$, минимизирующее расстояние:

$$d_{\text{PSM}}(i, j) = |\hat{p}(X_i) - \hat{p}(X_j)|, \quad \hat{p}(X) = \hat{P}(D = 1 | X).$$

Мэтчинг по расстоянию Махаланобиса. Подбор пары осуществляется по метрике:

$$d_M(X_i, X_j) = \sqrt{(X_i - X_j)^\top \hat{\Sigma}^{-1} (X_i - X_j)},$$

где $\hat{\Sigma}$ — выборочная ковариационная матрица контрольных переменных.

Для балансировки групп использовались две метрики близости:

1. **Мэтчинг по мере склонности (Propensity Score Matching).** Близость объектов определяется на основе вероятности получения высшего образования, оцениваемой с помощью метода Ферта (Firth logistic regression), что обеспечивает устойчивость оценок вероятности в условиях несбалансированных классов.
2. **Мэтчинг по расстоянию Махаланобиса (Mahalanobis Distance Matching).** Подбор пар осуществляется в многомерном пространстве стандартизированных контрольных переменных с учётом их ковариационной структуры.

Оценка среднего эффекта воздействия (АТЕ) производилась на сбалансированных подвыборках, сформированных отдельно для мужчин и женщин. Статистическая значимость различий в долях заболевших между группами проверялась с помощью Z-теста. Применение двух независимых подходов к формированию пар позволяет верифицировать устойчивость полученных результатов к выбору метода спецификации.

Результаты оценивания для мужчин:

Таблица 6. Результаты мэтчинга: мужчины. Строки, соответствующие гипотезам оригинальной статьи, выделены серым.

Заболевание	PSM эффект	PSM p-value	Mah. эффект	Mah. p-value	PSM знач.	Mah. знач.
heart	0.0068	0.613	0.0104	0.448	Нет	Нет
lungs	-0.0076	0.517	0.0115	0.289	Нет	Нет
liver	0.0021	0.846	0.0071	0.500	Нет	Нет
kidneys	-0.0060	0.536	-0.0140	0.177	Нет	Нет
stomach	-0.0307	0.142	0.0060	0.766	Нет	Нет
spine	-0.0519	0.008	-0.0298	0.121	Да	Нет
diabetes	0.0088	0.420	0.0070	0.536	Нет	Нет
hypertension	0.0442	0.034	0.0618	0.003	Да	Да
joints	0.0124	0.486	0.0375	0.034	Нет	Да
ENT_organ	-0.0067	0.649	0.0313	0.020	Нет	Да
neurology	0.0205	0.060	0.0120	0.306	Нет	Нет
eyes	0.0454	0.003	0.0387	0.013	Да	Да
allergy	0.0027	0.850	0.0090	0.524	Нет	Нет
veins	0.0009	0.933	0.0156	0.144	Нет	Нет
skin	-0.0220	0.031	-0.0008	0.929	Да	Нет
oncology	—	—	—	—	Нет	Нет
is_health_good	0.0407	0.133	0.0137	0.618	Нет	Нет

Результаты оценивания для женщин:

Таблица 7. Результаты мэтчинга: женщины. Строки, соответствующие гипотезам оригинальной статьи, выделены серым.

Заболевание	PSM эффект	PSM p-value	Mah. эффект	Mah. p-value	PSM знач.	Mah. знач.
heart	-0.0006	0.942	0.0061	0.409	Нет	Нет
lungs	-0.0454	0.000	-0.0438	0.000	Да	Да
liver	0.0010	0.879	0.0011	0.877	Нет	Нет
kidneys	-0.0277	0.003	-0.0151	0.090	Да	Нет
stomach	-0.0199	0.183	0.0051	0.728	Нет	Нет
spine	-0.0344	0.014	-0.0193	0.170	Да	Нет
diabetes	-0.0071	0.491	-0.0273	0.016	Нет	Да
hypertension	-0.0058	0.698	-0.0241	0.115	Нет	Нет
joints	-0.0428	0.002	-0.0259	0.059	Да	Нет
ENT_organ	-0.0076	0.504	-0.0001	0.990	Нет	Нет
neurology	-0.0048	0.561	-0.0009	0.914	Нет	Нет
eyes	0.0216	0.100	0.0012	0.932	Нет	Нет
allergy	0.0040	0.723	-0.0229	0.066	Нет	Нет
veins	-0.0436	0.000	-0.0335	0.006	Да	Да
skin	0.0123	0.038	0.0076	0.232	Да	Нет
oncology	-0.0027	0.555	0.0011	0.784	Нет	Нет
is_health_good	0.0307	0.113	0.0462	0.019	Нет	Да

Как видим из таблиц 6 и 7, ни одна из гипотез оригинальной статьи не подтвердилась по обоим методам мэтчинга одновременно. Тем не менее, следующие заболевания получили статистически значимый эффект ($p \leq 0.1$) по обоим видам мэтчинга:

- **Мужчины:** *hypertension* (PSM $p = 0.034$, Mah. $p = 0.003$), *eyes* (PSM $p = 0.003$, Mah. $p = 0.013$)
- **Женщины:** *lungs* (PSM $p < 0.001$, Mah. $p < 0.001$), *veins* (PSM $p < 0.001$, Mah. $p = 0.006$)

6. Double ML

Метод Double Machine Learning (Double ML) — подход к оценке каузальных эффектов в условиях высокой размерности ковариат. Основная идея состоит в следующем: как treatment-переменная (наличие диплома), так и outcome-переменная (наличие заболевания) предсказываются гибкими ML-алгоритмами по наблюдаемым ковариатам; каузальный эффект оценивается на остатках этих двух регрессий. Применение кросс-фиттинга позволяет избежать смещения, возникающего вследствие переобучения.

Модель Double ML описывается следующей системой уравнений:

$$Y = \theta_0 D + g_0(X) + U, \quad E[U \mid D, X] = 0,$$

$$D = m_0(X) + V, \quad E[V \mid X] = 0,$$

где Y — outcome-переменная (наличие заболевания), D — treatment-переменная (*diploma*), X — вектор ковариат, θ_0 — каузальный эффект. Функции g_0 и m_0 оцениваются ML-алгоритмами с применением кросс-фиттинга. После оценивания вычисляются частичные

остатки:

$$\tilde{Y} = Y - \hat{g}(X), \quad \tilde{D} = D - \hat{m}(X),$$

и финальная оценка получается из регрессии остатков:

$$\tilde{Y} = \theta_0 \tilde{D} + \varepsilon.$$

При оценивании эффектов для гипотез оригинальной статьи для повышения надёжности использовались три ML-модели: Linear Discriminant Analysis (LDA), Random Forest (RF) и градиентный бустинг ([XGBoost](#)). Для остальных заболеваний применялся только Random Forest. Для каждого оцениваемого эффекта проводилась кросс-валидация на 3 фолдах с подбором гиперпараметров с помощью библиотеки [Optuna](#). Также важно отметить, что при оценке влияния болезней из полного рассматриваемого списка не был сделан учёт на по-сути множественную сущность тестирования гипотез (в частности, поправка Бонферрони не применялась). Вследствие чего увеличена вероятность ошибок первого рода — следует учитывать это. Все расчёты для выявления эффектов через DoubleML были сделаны с помощью [Scikit-learn DoubleML](#).

По результатам оценивания получаем:

Таблица 8. Оценки Double ML (ATE): основные гипотезы оригинальной статьи

Пол	Заболевание	Модель	ATE	p-value
Женщины	hypertension	LDA	-0.039	0.013
		RF	-0.041	0.008
		XGB	-0.036	0.021
Мужчины	is_health_good	LDA	0.022	0.367
		RF	0.007	0.780
		XGB	0.005	0.848
Женщины	eyes	LDA	0.016	0.229
		RF	0.018	0.162
		XGB	0.014	0.283
Женщины	allergy	LDA	0.009	0.415
		RF	0.012	0.315
		XGB	0.007	0.499

Рассмотрим другие интересные наблюдения:

Таблица 9. Оценки Double ML RF (ATE): дополнительные значимые эффекты

Пол	Заболевание	ATE	p-value	90% ДИ
Мужчины	heart	0.027	0.034	[0.006, 0.049]
Женщины	lungs	-0.039	0.000	[-0.054, -0.023]
Женщины	kidneys	-0.023	0.012	[-0.038, -0.008]
Мужчины	spine	-0.039	0.023	[-0.067, -0.011]
Женщины	hypertension	-0.037	0.019	[-0.064, -0.011]
Мужчины	hypertension	0.059	0.004	[0.025, 0.093]
Женщины	joints	-0.044	0.003	[-0.067, -0.020]
Мужчины	neurology	0.024	0.023	[0.007, 0.041]
Мужчины	eyes	0.038	0.015	[0.012, 0.063]
Женщины	veins	-0.030	0.014	[-0.050, -0.010]
Женщины	is_health_good	0.072	0.000	[0.041, 0.104]

Forest plot для оценок ATE: для каждой пары "заболевание — пол" приведены точечная оценка эффекта диплома и 90% доверительный интервал.

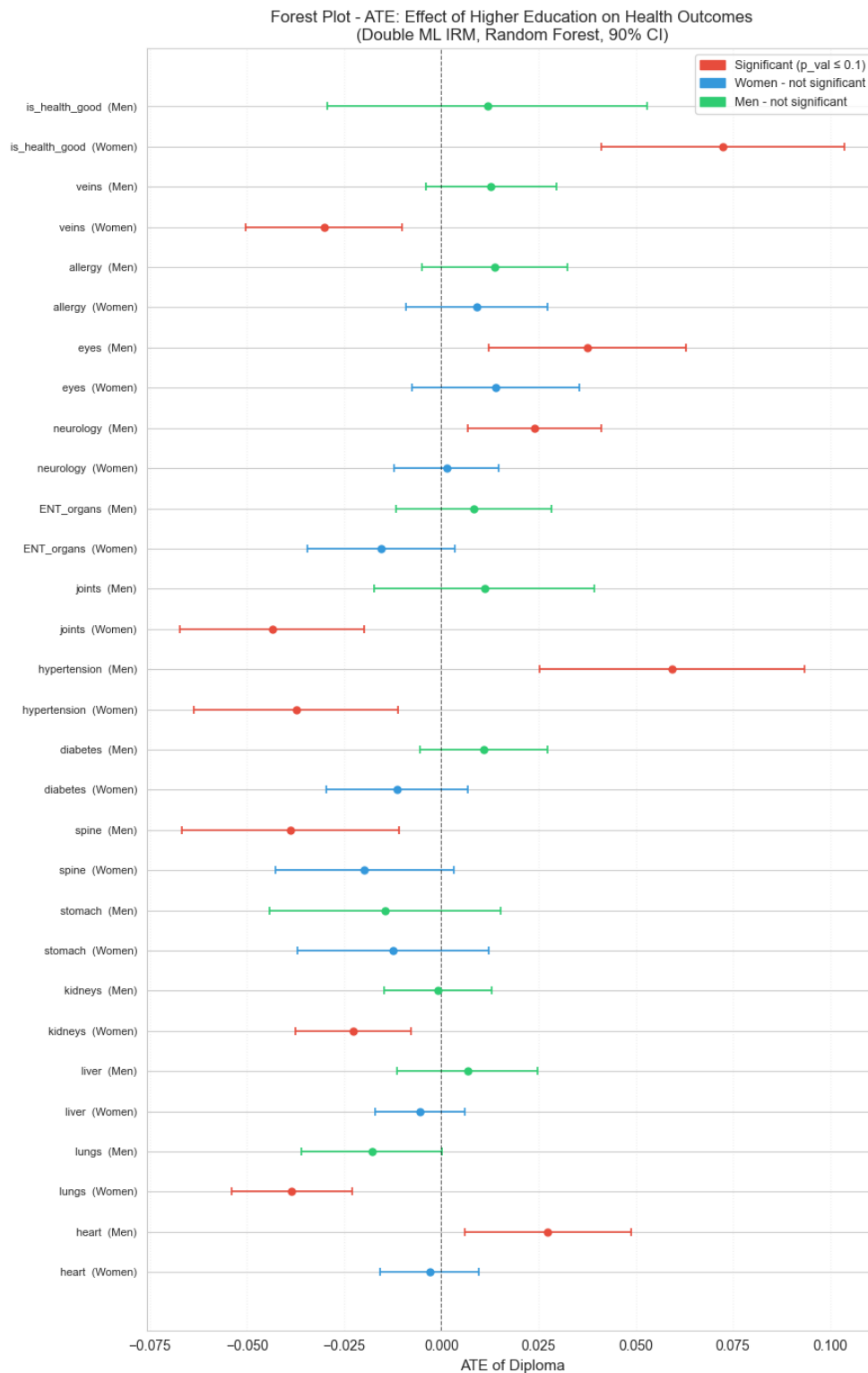


График визуализирует точечные оценки АТЕ и их 90% доверительные интервалы, позволяя оценить направление, размер и статистическую значимость ($p \leq 0.1$) эффекта диплома на различные показатели здоровья.

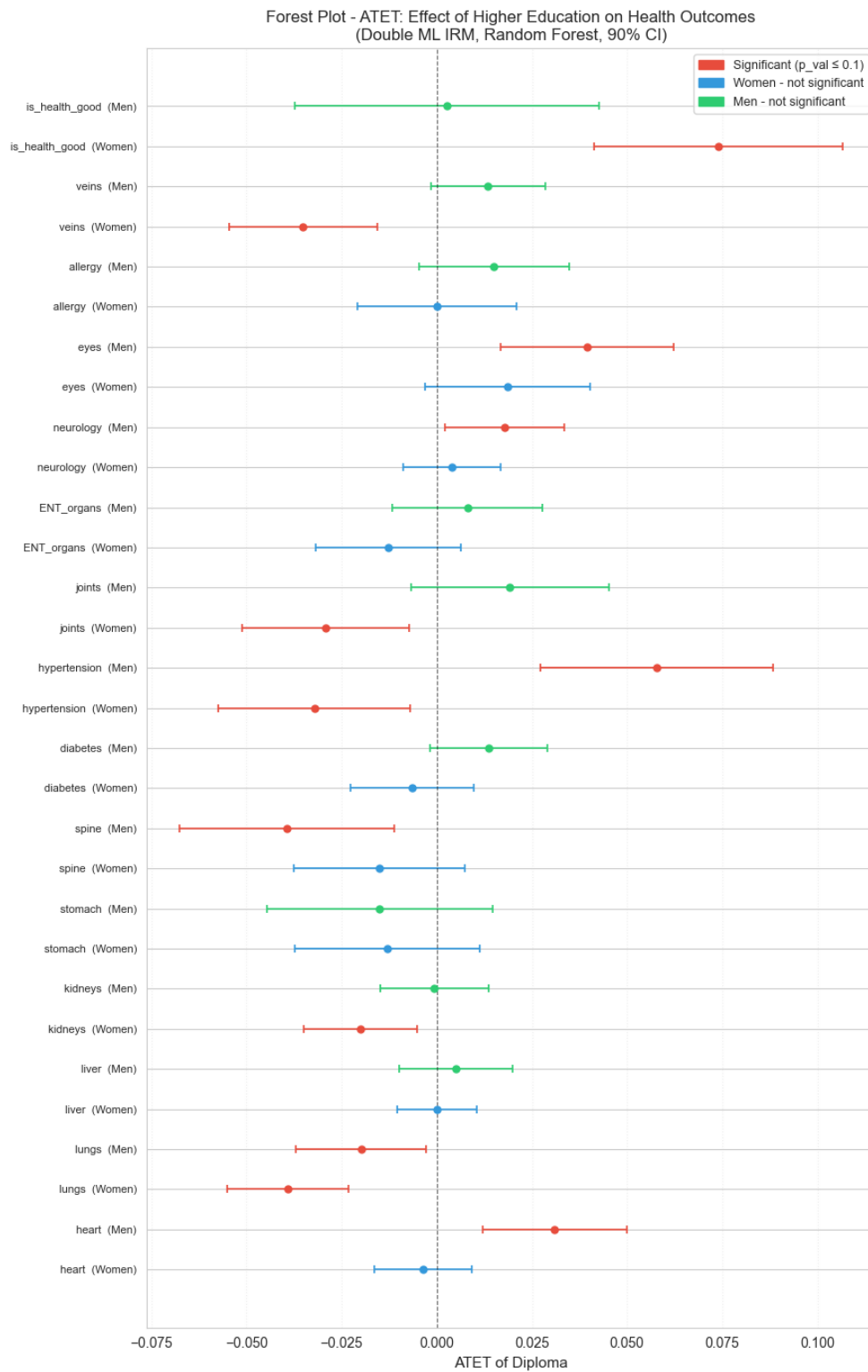
Наблюдается ярко выраженная гендерная гетерогенность эффекта (treatment effect heterogeneity).

Для женщин: высшее образование носит преимущественно защитный характер. Оно

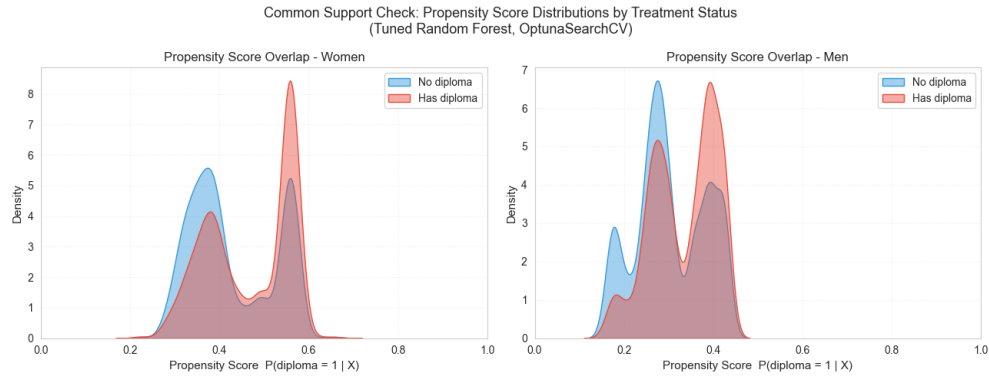
статистически значимо снижает вероятность наличия целого ряда заболеваний (лёгкие, суставы, вены, почки, гипертония) и существенно увеличивает вероятность субъективной оценки своего здоровья как хорошего (*is_health_good*).

Для мужчин: эффекты менее интуитивны. Высшее образование снижает риск проблем с позвоночником (*spine*), однако статистически значимо увеличивает вероятность выявления таких заболеваний, как гипертония, болезни глаз, сердца и неврологические расстройства. В контексте каузального вывода это может указывать не на прямое ухудшение здоровья, а на эффект выявляемости (более образованные мужчины чаще проходят обследования) или на специфические профессиональные риски (например, длительная работа за экраном ведёт к заболеваниям глаз).

Forest plot для оценок АТЕТ: для каждой пары "заболевание — пол" приведены точечная оценка эффекта диплома и 90% доверительный интервал (дополнительно).



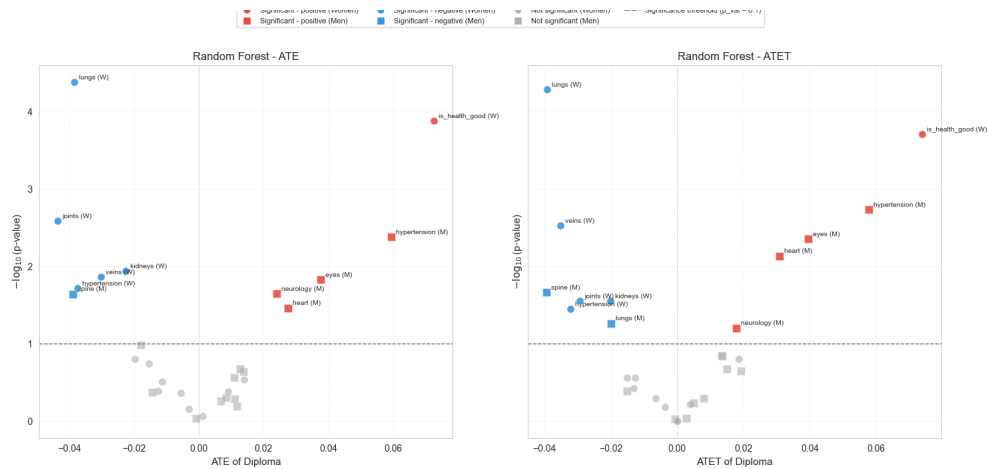
Распределение propensity score:



Графики плотности распределения Propensity Score $P(diploma = 1 | X)$ для группы воздействия (с дипломом) и контрольной группы (без диплома).

Данный график подтверждает выполнение критически важной предпосылки каузального вывода — наличия общей области поддержки (overlap / common support). Как для женщин, так и для мужчин распределения вероятностей получения высшего образования в обеих группах существенно перекрываются. Это означает, что для образованных индивидов алгоритм успешно находит «похожих» по наблюдаемым ковариатам индивидов без диплома. Благодаря этому модель Double ML оценивает АТЕ на основе реальных сопоставлений внутри выборки, не прибегая к сильной экстраполяции, что делает полученные каузальные оценки более надёжными.

Volcano plot:



Volcano plot отображает зависимость между направлением и размером эффекта АТЕ (ось X) и его статистической значимостью (ось Y , шкала $-\log_{10}(p\text{-value})$).

Горизонтальная пунктирная линия отсекает статистически незначимые результаты (ниже линии).

Левый верхний сектор: наиболее сильные и статистически значимые эффекты снижения заболеваемости. График наглядно подтверждает, что данные защитные эффекты сконцентрированы преимущественно среди женщин (особенно ярко выражен эффект для лёгких и суставов).

Правый верхний сектор: наиболее значимые эффекты положительного знака. Здесь наблюдается выраженное гендерное расхождение: для женщин в данный сектор попадает лишь самооценка здоровья (*is_health_good*), тогда как для мужчин высшее

образование значимо ассоциируется с наличием ряда диагнозов (наиболее значимый выброс — гипертония, *hypertension*).

Для volcano plot важно понимать, что не было коррекции на множественность проверяемых гипотез.

7. Использование ИИ

В ходе выполнения проекта применялись ИИ-инструменты (Google Gemini, Claude Code, Deepseek, Qwen). LLM были в следующих целях:

- **Отладка кода, улучшение качества кода и поиск ошибок.** Поиск ошибок в коде, дебаг исключений, рефакторинг кодовой базы. Пример промпта, адресованного модели Claude Code после написания python-кода для мэтчинга: "still there are some important runtime warnings - what can we do about them (supressing is not an option)". ИИ переписал часть кода, отвечающую за оптимизатором, аналогично имплементации на языке R. Валидация ответа проводилась на основе знаний языка программирования, здравого смысла и непосредственного тестирования.
- **Оформление работы в $\LaTeX$.** Формирование структуры разделов, оформление формул, устранение ошибок компиляции, проверка ошибок правописания/пунктуации. Пример промпта, адресованного модели Qwen на этапе составления слайдов: "[участок с кодом] Это код к предыдущему тексту. Напиши формулы, которые используются для модели". Сделано это было для получения формул в удобном для вставки в презентацию виде. В данном случае ИИ помог быстро сформировать формулы из кодового формата в визуальный. Результаты генерации корректировались деланием скриншотов из полученных формул.
- **Подготовка презентационных материалов.** Дизайн презентации. Пример промпта, адресованного модели Claude Code на этапе формирования итоговой презентации: "Thanks, now let's make these little changes: 1) Increase font size so it would take more place of the slide 2) Make a bit lighter, more colors a bit, slightly more accents". Результаты корректировались внесением ручных правок в презентацию.

8. Выводы

Сравнение методов. Применение нескольких независимых подходов — пробит-модели с контрольной функцией, мэтчинга (PSM и по расстоянию Махаланобиса) и Double ML — позволяет получить более устойчивые и обоснованные выводы об эффекте высшего образования на здоровье. Результаты отдельных методов могут существенно расходиться; поэтому интерпретация, опирающаяся только на один подход, несёт повышенный риск ложных выводов. Данное наблюдение согласуется с методологическим тезисом оригинальной статьи о необходимости совместного применения параметрических и непараметрических методов.

В таблице ниже представлено сравнение результатов трёх методов для гипотез оригинальной статьи.

Таблица 10. Сравнение результатов трёх методов по гипотезам оригинальной статьи

Пол	Заболевание	Пробит (p-val)	PSM (p-val)	Mah. (p-val)	DML/RF ATE (p-val)
Женщины	hypertension	Нет (0.876)	Нет (0.698)	Нет (0.115)	Да (0.008)
Мужчины	is_health_good	Нет (0.160)	Нет (0.133)	Нет (0.618)	Нет (0.780)
Женщины	eyes	Нет (0.238)	Нет (0.100)	Нет (0.932)	Нет (0.162)
Женщины	allergy	Нет (0.827)	Нет (0.723)	Нет (0.066)	Нет (0.315)

Большинство гипотез оригинальной статьи **не подтверждаются** на данных 2024 года по всем трём методам. Исключение составляет отрицательный эффект высшего образования на вероятность гипертонии у женщин: он статистически значим во всех трёх спецификациях Double ML, однако не подтверждается пробит-моделью и мэтчингом. Данное расхождение указывает на то, что выявленный эффект может быть чувствителен к спецификации модели и требует дополнительной проверки.

Устойчивость эффектов во времени. Расхождение результатов, полученных на данных 2019 и 2024 годов, свидетельствует о том, что эффекты высшего образования на здоровье могут меняться со временем под влиянием социальных, экономических, демографических и политических изменений. Это означает, что выводы, сделанные на основе данных конкретного периода, не обязательно обладают долгосрочной устойчивостью. При планировании социальной политики в области образования и здравоохранения необходимо учитывать возможность изменения наблюдаемых эффектов и регулярно обновлять эмпирические оценки.

Содержание

1	Вступление	2
2	Исходная статья	2
3	Исследование данных	3
4	Пробит-модель	12
5	Мэтчинг	13
6	Double ML	15
7	Использование ИИ	22
8	Выводы	22